MiniShop - Todolist projet : suivi de base et planification historique

Périmètre : révision du 23 octobre 2026 ; la mise en ligne de démonstration et les contrôles staging associés sont retirés sans remplacement ; la WBS compte désormais 84 tâches. **D1-L1-01** est `OK*` sur attestation utilisateur de l'envoi du courriel (la boîte d'envoi n'a pas été vérifiée indépendamment) ; **D1-L1-07** est terminée sur attestation utilisateur, réunion datée du 13 novembre 2026. Le statut **D1-L1-04** porte sur l'issue contenant les cinq livrables et pénalités ; l'épinglage n'est pas attesté et n'est pas requis par ce critère. **D1-L1-05** est terminé sur le livrable documentaire uniquement : l'usage réel de MR/revues croisées n'est pas démontré. Les états non révisés restent ceux de la photographie du 23/09/2026 ; les statuts D1-L1-01/04/05/07 sont actualisés uniquement selon les attestations ou preuves décrites ici et dans l'audit docs/19. Les mesures MariaDB sont historiques et n'ont pas été rejouées. Les catégories dépendantes/asynchrones, le graphe et les plans S6 ci-dessous décrivent le planning de base à cette date : ils ne valent ni état d'exécution ni priorité actuelle. Revalider les dépendances, les statuts et les disponibilités avant toute action. La todolist comprend les tâches de la WBS révisée, classées en **tâches dépendantes** (ordre prévu dans le graphe) et **tâches asynchrones** (aucune dépendance restante identifiée dans la photographie de référence ; cela ne signifie pas qu'elles sont disponibles aujourd'hui).

Avancement global	**165 h faites / 355 h planifiées (46%)** - 37 terminées, 8 partielles, 39 à faire (84 tâches)
Reste à faire	**190 h estimées**, dont 146 h pour l'application Web ; les autres postes restent issus de la photographie historique
Backlog asynchrone du plan de base	**35 h** classées sans dépendance restante dans la photographie du 23/09 ; statuts et disponibilité à revérifier
Chaîne planifiée	L8 -> L9 -> L10 -> L11 -> L12 -> L14 -> L15 -> L16 ; jalons du planning de base à revalider
Documents liés	`docs/05-wbs-projet.md` (WBS) - `docs/20-charte-gitlab-revues-croisees.md` - `docs/21-compte-rendu-reunion-audit-2026-11-13.md`
Version	1.3 - périmètre du 23 octobre, validation attestée le 13 novembre 2026

1. État d'avancement (statuts documentés ; mesures techniques datées séparément)

1.1 Par division

Division	Charge	Fait	Reste	Avancement
D1 - Pilotage, dépôt GitLab & collaboration	19 h	15 h	4 h	79%
D2 - Document de spécification du système	54 h	50 h	4 h	93%

D3 - Conception de la base de données & SQL	98 h	89 h	9 h	91%
D4 - Application Web PHP / MySQL / PDO	146 h	0 h	146 h	0%
D5 - Tests & validation	24 h	6 h	18 h	25%
D6 - Soutenance	14 h	5 h	9 h	36%
Total	**355 h**	**165 h**	**190 h**	**46%**

1.2 Répartition par rôle de planification (A/B/C ; aucune correspondance nominative établie)

Rôle	Charge WBS	Reste	Fait	Remarque (photographie du 23/09)
A	117 h	76 h	41 h	rôle de planification chargé du socle, panier/commande et back-office ; disponibilité actuelle non vérifiée
B	117 h	17 h	100 h	rôle de planification base de données/tests ; états et disponibilité après la photographie non revérifiés
C	121 h	97 h	24 h	rôle de planification front-office/sécurité/JS ; disponibilité et attribution nominative non établies

> **Lecture de la photographie** : le reste du projet était concentré sur D4 (146 h) et une chaîne L8->L16.

> Cette vue du 23/09 ne décrit pas l'avancement actuel ; les priorités et le plan S6->S12 doivent être réévalués avant utilisation.

Légende des statuts utilisés partout ci-dessous : [x] fait (0 h restante) - partiel (reste chiffré) - [ ] à faire - `**ASYNC**` = aucune dépendance restante identifiée dans le graphe de référence - `**ASYNC***` = la préparation était classée indépendante, tandis que l'exécution utile attend un lot de la chaîne. Ces étiquettes ne prouvent pas une disponibilité actuelle. `**[x]***` **pour D1-L1-01 :** statut `OK*` selon l'attestation utilisateur d'envoi du courriel ; aucune vérification indépendante de la boîte d'envoi n'est revendiquée (voir `docs/19`).

---

2. Classification asynchrone du plan de base - photographie du 23/09/2026

Dans le graphe de dépendances de la photographie du 23/09, ces tâches ne dépendent d'aucune tâche restante : elles pouvaient être préparées en parallèle. Cette liste ne constitue pas un backlog actuel : plusieurs constats ont pu évoluer. Vérifier chaque tâche et ses prérequis dans le dépôt avant de la reprendre.

#	ID	Tâche	Rôle	h	Priori	Motif de la classification dans la photographie
1	`D4-L8-01`	Front controller + routeur (listes blanches de routes et de tri)	A	5	P1	les dépendances étaient marquées faites dans la photographie ; leur état n'a pas été revérifié dans cette liste

2	`D5-L14-06`	Performance p95 < 500 ms : mesure SQL via mesurer_sql.sh ; mesure HTTP après L9	A	5	P2	la mesure SQL seule était séparée de la mesure HTTP dans le plan ; ni la base ni les mesures n'ont été rejouées ici
3	`D6-L16-01`	Slides de la soutenance (le déroulé docs/03 existe ; les diapositives restent à produire)	A	4	P2	docs/03 était déjà présent dans la photographie ; le statut des diapositives est à vérifier dans la todolist
4	`D3-L6-06`	Écrire les fichiers tNN_*.sql pour T-01...T-12 (le manifeste existe)	A	2	P1	le manifeste et la fixture étaient signalés présents dans la photographie
5	`D3-L6-07`	Écrire tests/sql/run_tests.sh + tNN T-25...T-29 (fixture déjà livrée)	A	2	P1	le manifeste et la fixture étaient signalés présents dans la photographie
6	`D3-L7-05`	Formaliser en tNN rejouables les tests SQL directs T-02...T-24 (campagne du 23/09 déjà exécutée et rapportée)	A	2	P1	un rapport versionné consigne la campagne historique ; la procédure de rejeu et son état doivent être vérifiés séparément
7	`D1-L1-02`	Compléter le squelette : arborescence app/ + public/ vides (.gitkeep) - le reste (docs/sql/tests/scripts) est en place	A	1	P2	les dossiers docs/, sql/, tests/ et scripts/ étaient indiqués comme déjà présents dans la photographie
8	`D1-L1-01`	Créer le dépôt GitLab privé, inviter l'équipe + enseignante, protéger main, envoyer le courriel « Composition SAE »	A	0	-	le plan de base l'identifiait comme préalable aux tâches de dépôt ; la preuve utilisateur de l'envoi est distinguée dans l'audit docs/19
9	`D2-L3-06`	Versionner les sources .puml + docs/diagrams/render.sh (le README les annonce : à livrer)	B	4	P1	constat du 23/09 : les PNG existaient ; les sources et le script de rendu étaient alors signalés manquants (voir les corrections ultérieures de l'audit)
10	`D3-L5-05`	Écrire scripts/load_db.sh (encapsule DELIMITER, chargement 01->04, comptag de contrôle)	B	3	P1	le rapport de la campagne du 23/09 indiquait les quatre fichiers SQL corrigés ; cela ne remplace pas un contrôle actuel
11	`D5-L14-04`	Concurrence : préparer reserver.sh ; exécuter 20/12 après L10	B	3	P1	le scénario de charge était défini dans la planification ; vérifier l'état actuel du harnais
12	`D4-L12-05`	Écrire tests/security/controles.sh (10 contrôles) : préparation indépendante, validation liée à l'application	C	4	P1	le plan considérait la préparation du script séparément ; contrôles et application ont depuis évolué

Total backlog asynchrone : 35 h (A 21 h, B 10 h, C 4 h, préparations `ASYNC*` incluses).

Pistes de parallélisation du plan de référence (règle des >= 5 commits par zone, WBS §10 ; aucune disponibilité actuelle n'est affirmée) :

1. **B peut contribuer au socle L8** selon les rôles de planification ; les lettres ne sont pas rattachées à des personnes nommées ici.
2. **Une revue distincte de l'auteur est prévue par la charte** ; cette proposition ne prouve pas qu'une MR ou une revue ait eu lieu.
3. **Le rôle A peut prendre en charge les slides** dans le scénario de base ; à réattribuer après confirmation de l'équipe.

3. TÂCHES DÉPENDANTES - la chaîne de l'application (l'ordre est imposé)

Dans le graphe de référence, les tâches de cette section attendent leurs dépendances ; la chaîne critique prévue est :

> **L8 (socle) -> L9 (front-office) -> L10 (panier/commande) -> L11 (back-office) -> L12 (sécurité) -> L14 (tests) -> L15 (rendu) -> L16 (répétition)**

Or	Lot	h	Ne peut démarrer qu'après	Débloque	Jalon à l'arrivée
1	**L8** socle applicatif (routeur, PDO, vues, auth/CSRF, CI GitHub Actions)	22	- dans le plan de base	L9, L10, L11, L12	page d'accueil servie (jalon S6 prévu)
2	**L9** front-office (catalogue, recherche, fiche, compte, connexion)	32	L8 ; 04/05 après L8-04	L10 (partiellement), L12	**J3** parcours visiteur (S7)
3	**L10** panier + commande (session, UC-06/07/08/09)	28	L8 ; écrans après L10-02/04	L13, L14-03/04	commande de démo dans l'app (S8)
4	**L11** back-office (produits, catégories, stocks, commandes statuts)	30	L8-04 (auth admin) ; vues après L11-02..04	L12, L14-03	**J4** parcours admin (S9)
5	**L12** durcissement sécurité (CSRF, IDOR, échappement, en-têtes)	20	L9 + L10 + L11 (à l'exception du script, §2)	L14-03	S-01...S-08 au vert (S9-S10)
6	**L14** tests & validation (sauf parties déjà async)	15	L12 ; 02 dès que le harnais est prêt	L15	**J5** recette exécutée (S10)
7	**L15** README final, arborescence et tag de rendu	3	L11 + L14	L16-03	documentation et tag final préparés (S11)
8	**L16-03** répétitions chronométrées	5	L16-01 (slides) + L11 (démo réelle)	-	**J6** soutenance (S12)

Sous-dépendances internes à respecter (les pièges classiques)

• **L10 exige L6 + L7 [x]** (procédures + triggers) : `sp_create_order_from_basket` ne doit **jamais** être réimplémenté en PHP - l'appel de procédure est la frontière (pénalité MVC/SP).

• **L9-04/05 exigent L8-04** (middleware d'authentification) : ne pas « temporairement » lire `$_SESSION` en direct.

• **L11-01 exige L8-04** : le back-office doit monter sur le **même** middleware, pas un second.

• **L12 s'écrit au fil de l'eau mais se *valide* en bloc** : chaque vue poussée dans L9-L11 doit déjà être échappée (D4-L8-03 fournit le helper) sinon L12-03 deviendra une re-chasse aux 30 vues.

• **L14-02 (29/29)** ne peut tourner qu'une fois les `tNN` écrits (§2 : tâches async de B/A) - d'où l'intérêt de les solder **avant** la fin de L8 : le harnais sera prêt quand l'app arrivera.

4. Graphe de dépendances (vue synthétique)

```
 ASYNC (classification du plan de base)  CHAÎNE DÉPENDANTE (ordre planifié)
 ──────────────────────────────────────  ──────────────────────────────────────

 D1-L1-01 GitLab (2h, photo) ──┐        L8 socle (22h, A) ──┬─> L9 front (32h, C) ──┬─> L10
panier/cmd (28h, A+C)
 D1-L1-02/04/07 (5h, photo)│                                │                       │       │
 D2-L3-06 puml (4h, B)  ├─ tout cela tourne                 │                       │       └─>
L13 JS (14h, C)
 D3-L5-05 load_db (3h,B)│   EN PARALLÈLE                    ├─> L11 back (30h, A+C) ┘
 D3-L6-06/07 tNN (4h,A) │   de la chaîne ──────────────────> │
 D3-L7-05 tNN (2h, A)   │                                   └─> L12 sécu (20h, C) ──> L14 tests
(15h) ──> L15 rendu (3h)
 D6-L16-01 slides (4h,A)                                                              └─>
L16-03 répét (5h)
 D4-L12-05* / L14-04* / L14-06* (préparations)
```

5. Détail complet - les 84 tâches de la WBS et leur statut de suivi

D1 - Pilotage, dépôt GitLab & collaboration (15/19 h faites, reste 4 h)

Lot L1 - Pilotage & dépôt (13/14 h - reste 1 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D1-L1-01`	Créer le dépôt GitLab privé, inviter l'équipe + enseignante, protéger main, envoyer le courriel « Composition SAE »	A	0	[x]* `ASYNC`	-	-
`D1-L1-02`	Compléter le squelette : arborescence app/ + public/ vides (.gitkeep) - le reste (docs/sql/tests/scripts) est en place	A	1	`ASYNC`	D1-L1-01	P2
`D1-L1-03`	README v0 (prérequis, installation cible, membres et rôles)	A	0	[x]	-	-
`D1-L1-04`	Issue GitLab de conformité renseignée : cinq livrables et pénalités du barème (CDC §16)	A	0	[x]	D1-L1-01	-
`D1-L1-05`	Charte GitLab : branches, MR croisées, commits conventionnels, 1 issue par UC/EF (docs/20)	A	0	[x]	-	-
`D1-L1-07`	Réunion de vérification de l'audit complet et de validation simple (compte rendu docs/21-compte-rendu-reunion-audit-2026-11-13.md)	A	0	[x]	-	-

Lot L15 - README final & rendu (2/5 h - reste 3 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D1-L15-02`	README final : statut réel de l'application, wrapper build-docs.sh (ou pointer .tools), comptes	A	1		D5-L14-05	P2

`D1-L15-03`	Nettoyage de l'arborescence + tag v1.0-rendu	A	2	[ ]	D1-L15-02	P1

D2 - Document de spécification du système (50/54 h faites, reste 4 h)

[x] Lot L2 - CDC : spécification (26/26 h - reste 0 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D2-L2-01`	Rédiger §1 Présentation + §2 Objectifs	A	0	[x]	-	-
`D2-L2-02`	Rédiger §3 Acteurs + RACI	A	0	[x]	-	-
`D2-L2-03`	Rédiger §4 Fonctionnalités (table exigence <-> UC <-> écran <-> test)	C	0	[x]	-	-
`D2-L2-04`	Rédiger §7 Contraintes techniques	A	0	[x]	-	-
`D2-L2-05`	Rédiger §8 Sécurité (SEC-01...14 + matrice menaces)	C	0	[x]	-	-
`D2-L2-06`	Relecture croisée §1->§8 + pointage des pénalités	A	0	[x]	-	-

Lot L3 - Diagrammes UML & règles (24/28 h - reste 4 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D2-L3-01`	Diagrammes de cas d'utilisation (vue globale + 2 zooms)	B	0	[x]	-	-
`D2-L3-02`	Descriptions textuelles des 3 UC imposés + fiches des 11 autres	B	0	[x]	-	-
`D2-L3-03`	Diagramme de classes + justifications	B	0	[x]	-	-
`D2-L3-04`	Formaliser RB-01...RB-20	C	0	[x]	-	-
`D2-L3-05`	5 diagrammes de séquence (SP/triggers visibles)	C	0	[x]	-	-
`D2-L3-06`	Versionner les sources .puml + docs/diagrams/render.sh (le README les annonce : à livrer)	B	4	`ASYNC	-	P1

D3 - Conception de la base de données & SQL (89/98 h faites, reste 9 h)

[x] Lot L4 - MCD/MLD/normalisation (28/28 h - reste 0 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D3-L4-01`	MCD (entités + associations)	B	0	[x]	-	-
`D3-L4-02`	Cardinalités justifiées ligne à ligne	B	0	[x]	-	-
`D3-L4-03`	MLD : 8 relations + 3 vues	B	0	[x]	-	-
`D3-L4-04`	DF + démonstration 1FN/2FN/3FN	B	0	[x]	-	-
`D3-L4-05`	Clés justifiées + redondances + requêtes de preuve	B	0	[x]	-	-
`D3-L4-06`	Relecture croisée du document de conception (docs/04)	A	0	[x]	-	-

[ ] Lot L5 - Script SQL & seed (17/20 h - reste 3 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D3-L5-01`	DDL : 8 tables, CHECK, InnoDB utf8mb4	B	0	[x]	-	-
`D3-L5-02`	FK (CASCADE/RESTRICT) + index (FULLTEXT, filtres)	B	0	[x]	-	-
`D3-L5-03`	3 vues (v_etat_stock, v_catalogue, v_commandes_client)	B	0	[x]	-	-
`D3-L5-04`	Seed : catégories, 12 produits, 3 clients, 1 admin (hashes vérifiés bcrypt)	B	0	[x]	-	-
`D3-L5-05`	Écrire scripts/load_db.sh (encapsule DELIMITER, chargement 01->04, comptages de contrôle)	B	3	[ ] `ASYNC`	-	P1

Lot L6 - 17 procédures + tests (26/30 h - reste 4 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D3-L6-01`	fn_param + comptes (create_account, get_credentials, update_client)	B	0	[x]	-	-
`D3-L6-02`	sp_search_products (filtres, tri liste blanche, pagination)	B	0	[x]	-	-
`D3-L6-03`	sp_save/delete_product, sp_save/delete_category, sp_adjust_stock	B	0	[x]	-	-
`D3-L6-04`	sp_create_order, sp_add_order_line, sp_create_order_from_basket, sp_confirm_order	B	0	[x]	-	-
`D3-L6-05`	sp_update_order_status, sp_cancel_order, sp_revenue_report, sp_compute_shipping	B	0	[x]	-	-
`D3-L6-06`	Écrire les fichiers tNN_*.sql pour T-01...T-12 (le manifeste existe)	A	2	`ASYNC	-	P1
`D3-L6-07`	Écrire tests/sql/run_tests.sh + tNN T-25...T-29 (fixture déjà livrée)	A	2	`ASYNC`	D3-L6-06	P1

Lot L7 - 16 déclencheurs + tests (18/20 h - reste 2 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D3-L7-01`	Triggers ligne_commande (TRG-A1/A2/A3, B1/B2)	B	0	[x]	-	-
`D3-L7-02`	Triggers produit/catégorie (TRG-B3...B6, C1, C2)	B	0	[x]	-	-
`D3-L7-03`	Triggers commande (TRG-D1...D5, historique automatique)	B	0	[x]	-	-
`D3-L7-04`	Documentation des 16 déclencheurs (doc 04, partie C)	B	0	[x]	-	-
`D3-L7-05`	Formaliser en tNN rejouables les tests SQL directs T-02...T-24 (campagne du 23/09 déjà exécutée et rapportée)	A	2	`ASYNC`	-	P1

D4 - Application Web PHP / MySQL / PDO (0/146 h faites, reste 146 h)

[ ] Lot L8 - Socle applicatif MVC (0/22 h - reste 22 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio

`D4-L8-01`	Front controller + routeur (listes blanches de routes et de tri)	A	5	[ ] `ASYNC`	-	P1
`D4-L8-02`	app/Config/Database.php : PDO, EXCEPTION, EMULATE_PREPARES = false	A	3	[ ]	D4-L8-01	P1
`D4-L8-03`	Gabarit de vues + layout + helper d'échappement systématique	A	4	[ ]	D4-L8-01	P1
`D4-L8-04`	app/Security : AuthMiddleware, sessions durcies, jetons CSRF	A	6	[ ]	D4-L8-02	P1
`D4-L8-05`	CI GitHub Actions complète + app/Config/env.example.php + public/install.php (annoncés par sql/01 et le README)	A	4	[ ]	D4-L8-04	P1

[ ] Lot L9 - Front-office (0/32 h - reste 32 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statu	Dépend de	Prio
`D4-L9-01`	UC-01 Catalogue : v_catalogue + pagination (12 par défaut, borne 60)	C	6	[ ]	L8	P1
`D4-L9-02`	UC-02 Recherche/filtres : SearchRequest (validation serveur, tri liste blanche)	C	6	[ ]	D4-L9-01	P1
`D4-L9-03`	UC-03 Fiche produit : état du stock, MAX = stock, 404 si masquée	C	5	[ ]	D4-L9-01	P1
`D4-L9-04`	UC-04 Création de compte : validation, sp_create_account, hash	C	6	[ ]	D4-L8-04	P1
`D4-L9-05`	UC-05 Connexion/déconnexion : sp_get_credentials + password_verify + session régénérée	C	6	[ ]	D4-L8-04	P1
`D4-L9-06`	Parcours visiteur complet démontré (JS désactivé inclus) - jalon J3	C	3	[ ]	D4-L9-01..05	P2

[ ] Lot L10 - Panier & commande (0/28 h - reste 28 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D4-L10-01`	PanierSession : ajout, quantités, retrait, plafond au stock, total serveur	A	6	[ ]	L8	P1
`D4-L10-02`	UC-06 PanierController : contrôle serveur disponible() avant tout ajout	A	5	[ ]	D4-L10-01	P1
`D4-L10-03`	Vues panier + récapitulatif serveur + badge d'articles	C	4	[ ]	D4-L10-02	P1
`D4-L10-04`	UC-07 CommandeController : adresse, confirmation, sp_create_order_from_basket	A	3	[ ]	D4-L10-02	P1
`D4-L10-05`	Écrans commande : adresse, numéro CMD2026-0000NN, confirmation	C	6	[ ]	D4-L10-04	P1
`D4-L10-06`	UC-08 historique + détail + UC-09 annulation (vues client)	C	4	[ ]	D4-L10-05	P1

[ ] Lot L11 - Back-office (0/30 h - reste 30 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statu	Dépend de	Prio

`D4-L11-01`	AdminController + authentification admin (rôles SUPER/GESTIONNAIRE)	A	4	[ ]	D4-L8-04	P1
`D4-L11-02`	UC-10 Produits : sp_save_product / sp_delete_product	A	5	[ ]	D4-L11-01	P1
`D4-L11-03`	UC-11 Catégories + UC-12 Stocks (SET/DELTA, motif)	A	5	[ ]	D4-L11-01	P1
`D4-L11-04`	UC-13 Commandes + UC-14 statut (matrice RB-11) + indicateurs	A	4	[ ]	D4-L11-01	P1
`D4-L11-05`	Vues back-office : listes filtrables, formulaires, alertes (v_etat_stock)	C	8	[ ]	D4-L11-02..04	P1
`D4-L11-06`	Parcours admin complet démontré - jalon J4	C	4	[ ]	D4-L11-05	P2

[ ] Lot L12 - Durcissement sécurité (0/20 h - reste 20 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D4-L12-01`	CSRF vérifié sur chaque méthode mutative	C	4	[ ]	L9;L10;L11	P1
`D4-L12-02`	Autorisation : contrôle d'appartenance, 404 sur id étranger (IDOR)	C	5	[ ]	L9;L10	P1
`D4-L12-03`	Échappement systématique : revue des vues	C	4	[ ]	L9;L10;L11	P1
`D4-L12-04`	En-têtes durcis, cookie HttpOnly/SameSite, erreurs génériques	C	3	[ ]	L9	P2
`D4-L12-05`	Écrire tests/security/controles.sh (10 contrôles) : préparation indépendante, validation liée à l'application	C	4	[ ] `ASYNC`	-	P1

[ ] Lot L13 - JavaScript client (0/14 h - reste 14 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D4-L13-01`	JS panier : badge, MAJ AJAX, repli sans JS	C	5	[ ]	D4-L10-03	P2
`D4-L13-02`	Validation live des formulaires + écoute clavier des quantités	C	4	[ ]	D4-L13-01	P2
`D4-L13-03`	Accessibilité : labels, focus visible, aria-live	C	3	[ ]	D4-L13-01	P2
`D4-L13-04`	Check-list « JS = confort seulement » (test F-13)	C	2	[ ]	D4-L13-03	P3

D5 - Tests & validation (6/24 h faites, reste 18 h)

Lot L14 - Tests & validation (6/24 h - reste 18 h)

ID	Tâche	Pers	h rest	Statut	Dépend de	Prio
`D5-L14-01`	`Doc de tests : dispositif, stratégie, niveaux (doc 02 §1-§2)	B	0	[x]	-	-
`D5-L14-0`	Rejouer les 29 tests SQL via le harnais + rapport final	B	4	[ ]	D3-L6-06;D3-L6-07;D3-L7-(	P1
`D5-L14-03`	`Cas fonctionnels F-01...F-31 : exécution + preuves	B	3	[ ]	L9;L10;L11	P1
`D5-L14-0`	Concurrence : préparer reserver.sh ; exécuter 20/12 après L10	B	3	[ ] `ASYNC	D4-L10-04	P1

`D5-L14-05	`Matrice de traçabilité exigence -> test + PV de recette à jour	A	3		D5-L14-02;D5-L14-03	P1
`D5-L14-0	Performance p95 < 500 ms : mesure SQL via mesurer_sql.sh ; mesure HTTP après L9	A	5	[ ] `ASYNC	L9;L10;L11	P2

D6 - Soutenance (5/14 h faites, reste 9 h)

Lot L16 - Soutenance (5/14 h - reste 9 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend de	Prio
`D6-L16-01`	Slides de la soutenance (le déroulé docs/03 existe ; les diapositives restent à produire)	A	4	`ASYNC`	-	P2
`D6-L16-02`	Questions anticipées + réponses courtes (docs/03 §3)	B	0	[x]	-	-
`D6-L16-03`	Deux répétitions chronométrées avec la démo réelle + check-list	C	5	[ ]	D6-L16-01;L11	P2

6. Déclencheurs du plan de base (à recalibrer)

Événement déclencheur	Tâches débloquées
D1-L1-01 dépôt GitLab créé (précondition du plan de base)	workflow MR/issues ; D1-L1-02, D1-L1-04
L8-01 routeur OK	L8-02/03 (PDO, vues)
L8-04 middleware auth/CSRF OK	L9-04/05 (compte, connexion) - L11-01 (admin)
L8 complet (jalon S6 prévu)	L9-01..03, L10-01/02, L11-02..04
L9-01..03 catalogue/fiche OK	L10-01 (le panier référence la fiche)
L10-04 CommandeController OK	L10-05/06 (écrans), L13 (JS panier), L14-04 (exécution reserver.sh)
L11 complet (J4 prévu)	L12 en mode validation, L14-03 (F-tests)
L12 complet (S-01...S-08 vert)	L14-03/05 (recette finale)
L14 complet (J5 prévu)	D1-L15-02 (README final et statut réel des tests)
L15-03 tag `v1.0-rendu`	L16-03 (répétitions sur la démo figée)

7. Exemple de plan S6 de la photographie - non exécuté, à replanifier

Jou	A	B	C
J1	`D1-L1-01` GitLab + push de ce qui existe (2 h)	`D3-L5-05` load_db.sh (3 h)	revue du doc 04 + prépa L9 (catalogue)
**J2	`D4-L8-01` routeur (5 h)	`D2-L3-06` puml + render.sh (4 h)	revue MR routeur + stubs vues

J3	`D4-L8-02` Database PDO (3 h)	`D3-L6-06/07` + `D3-L7-05` tNN (6 h)	`D4-L12-05` controles.sh (4 h)
J4	`D4-L8-03` vues + échappement (4 h	`D5-L14-06` mesure perf base seule + rapport	revue MR + prépa L9-01
J5	`D4-L8-04` auth/CSRF (6 h, déborde S7 si besoin)	aide sur les stubs CommandeRepository (rôle B dans le plan)	vérifier les preuves de recette ; `D1-L1-07` a déjà été consignée le 13/11 selon l'attestation utilisateur

Objectif du plan historique : L8 terminé et harnais de tests prêt. Ce plan n'atteste ni l'exécution des tâches ni des commits et doit être replanifié avant tout usage. Dans le scénario historique, L8 devait débloquer la chaîne jusqu'au jalon J6 ; ce calendrier ne doit pas être repris sans replanification.

Todolist MiniShop v1.3 - états autres que D1-L1-01/04/05/07 issus de la photographie du 23/09/2026, non revérifiés ici ; périmètre WBS révisé au 23/10/2026, sans remplacement des tâches de déploiement staging retirées ; D1-L1-01 : envoi attesté par l'utilisateur (boîte d'envoi non vérifiée) ; D1-L1-04 : preuve de l'issue et des cinq livrables ; D1-L1-05 : livrable documentaire uniquement ; D1-L1-07 : réunion du 13/11/2026 attestée, sans prétendre à des vérifications externes. Charge WBS : 355 h (A 117 / B 117 / C 121).